

Отчёт по лабораторной работе №4

Первоначальное конфигурирование сети

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Построение и первоначальная настройка сети L1 в Cisco Packet Tracer	6
2.1.1	Размещение оборудования и построение топологии	6
2.1.2	Первоначальная настройка коммутаторов	7
2.1.3	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-1	7
2.1.4	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-2	8
2.1.5	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-3	9
2.1.6	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-4	10
2.1.7	Настройка msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1	11
3	Контрольные вопросы	13
4	Заключение	16

Список иллюстраций

2.1	Топология сети L1	7
2.2	CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-1	8
2.3	CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-2	9
2.4	CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-3	10
2.5	CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-4	11
2.6	CLI коммутатора msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1	12

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Выполнение

2.1 Построение и первоначальная настройка сети L1 в Cisco Packet Tracer

2.1.1 Размещение оборудования и построение топологии

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer размещены коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 (рис. 3.1).

В состав топологии вошли:

- Коммутаторы серии 2960-24TT:
 - msk-donskaya-vabazlov-sw-1
 - msk-donskaya-vabazlov-sw-2
 - msk-donskaya-vabazlov-sw-3
 - msk-donskaya-vabazlov-sw-4
 - msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1
- Рабочие станции (PC-PT)
- Серверы (Server-PT): web, file, mail

Соединение устройств выполнено через соответствующие интерфейсы FastEthernet с использованием медного прямого кабеля (Copper Straight-Through). Межкоммутаторные соединения и подключения оконечных устройств выполнены в соответствии со схемой.

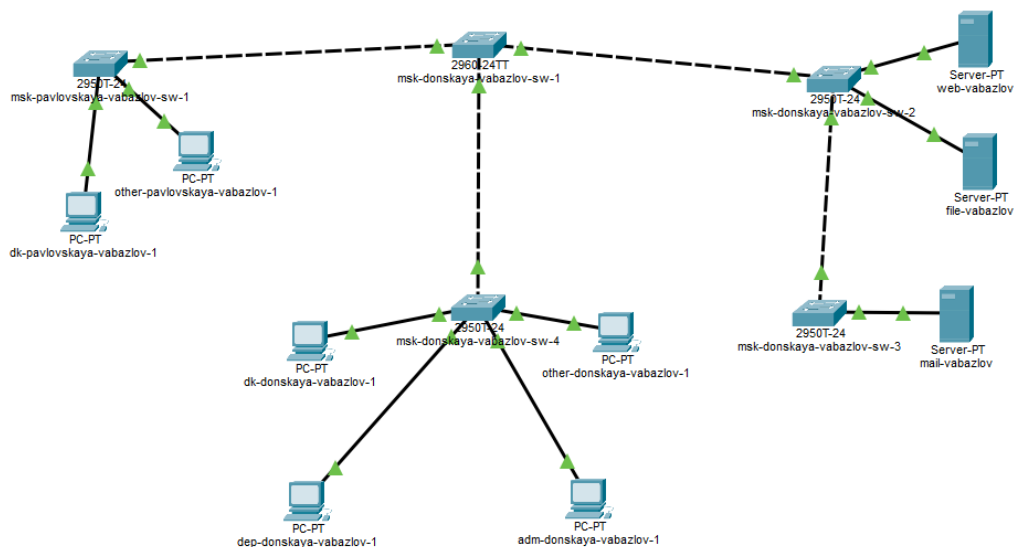


Рис. 2.1: Топология сети L1

2.1.2 Первоначальная настройка коммутаторов

Настройка всех коммутаторов выполнена по типовой последовательности команд первоначальной конфигурации. Для каждого устройства изменены имя (hostname) и IP-адрес интерфейса VLAN 2 согласно плану адресации.

В качестве шлюза по умолчанию указан адрес 10.128.1.1. Настроены пароли на консоль и линии VTY, задан enable secret, включено шифрование паролей, создан локальный пользователь admin, настроено доменное имя donsкаya.rudn.edu и сгенерированы RSA-ключи для организации удалённого доступа по SSH.

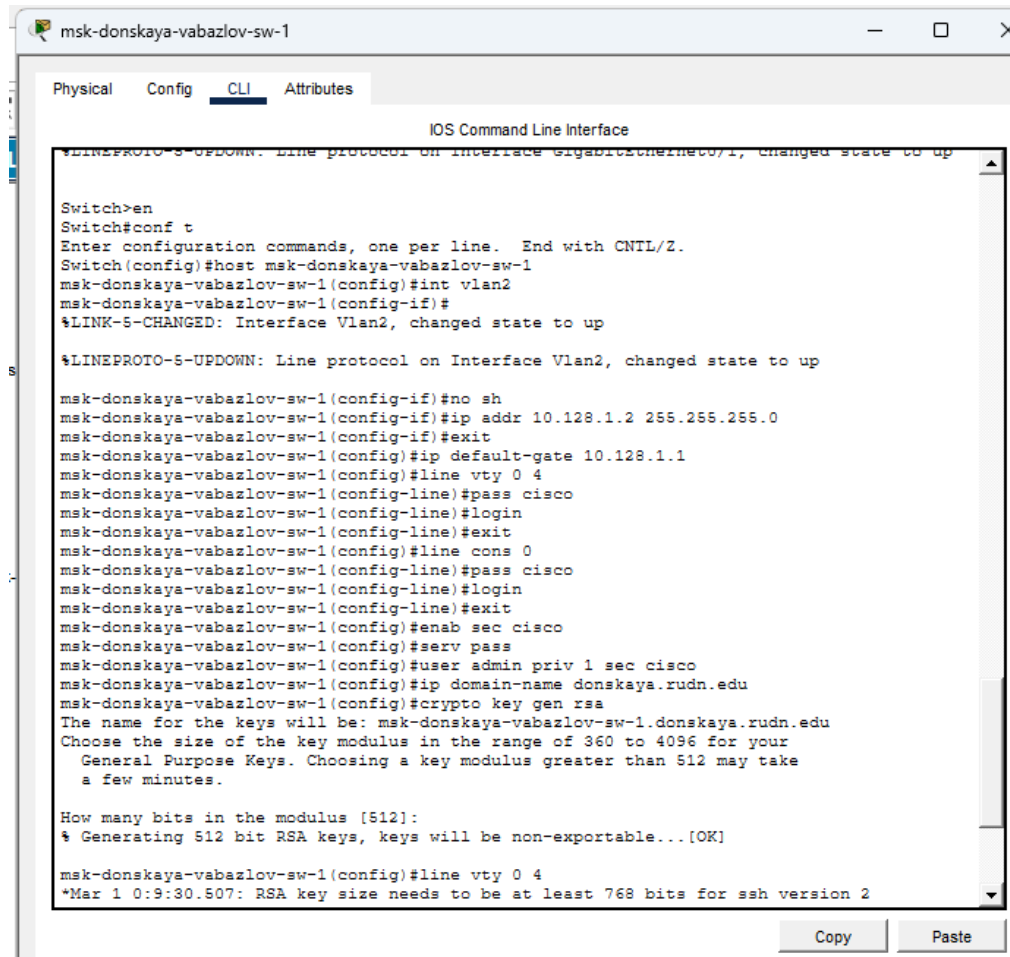
2.1.3 Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-1

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.2 с маской 255.255.255.0. Интерфейс переведён в активное состояние командой no shutdown.

Выполнена настройка: - line vty 0 4 — пароль cisco, login - line console 0 — пароль cisco, login - enable secret cisco - service password-encryption - username admin

privilege 1 secret cisco - ip domain-name donskaya.rudn.edu - crypto key generate rsa
- transport input ssh

Конфигурация сохранена командой write memory.



```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-vabazlov-sw-1
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#int vlan2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#ip addr 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#line cons 0
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-vabazlov-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:30.507: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2

Copy Paste
```

Рис. 2.2: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-1

2.1.4 Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-2

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.3 с маской 255.255.255.0. Интерфейс активирован.

Выполнена аналогичная типовая настройка параметров безопасности и удалённого доступа по SSH. После завершения конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти.


```
IOS Command Line Interface

msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#no shut
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#ip addr 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#en sec cisco
% Ambiguous command: "en sec cisco"
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#serv pass
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-vabazlov-sw-2.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:34.410: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:13:34.410: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-line)#^Z
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-vabazlov-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#
```

Copy Paste

Рис. 2.3: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-2

2.1.5 Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-3

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.4 с маской 255.255.255.0. Интерфейс переведён в состояние up.

Выполнена настройка паролей, локального пользователя, доменного имени, генерация RSA-ключей и включён доступ по SSH на линиях VTY.

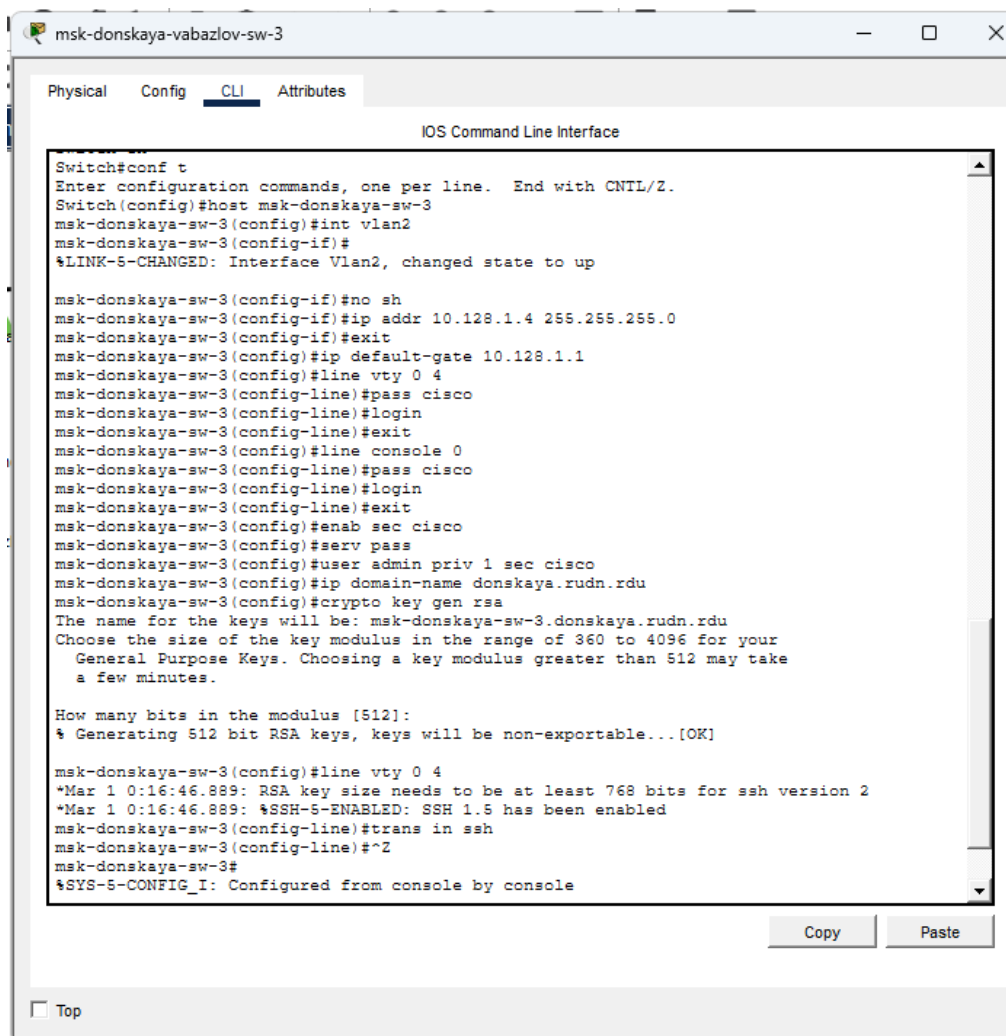


Рис. 2.4: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-3

2.1.6 Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-4

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.5 с маской 255.255.255.0.

Реализована типовая конфигурация безопасности, включающая установку паролей, enable secret, шифрование паролей, создание пользователя admin, назначение доменного имени и генерацию RSA-ключей для SSH-доступа.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-vabazlov-sw-4
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#int vlan 2
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#no sh
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#ip addr 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#serv pass
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-vabazlov-sw-4.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable... [OK]

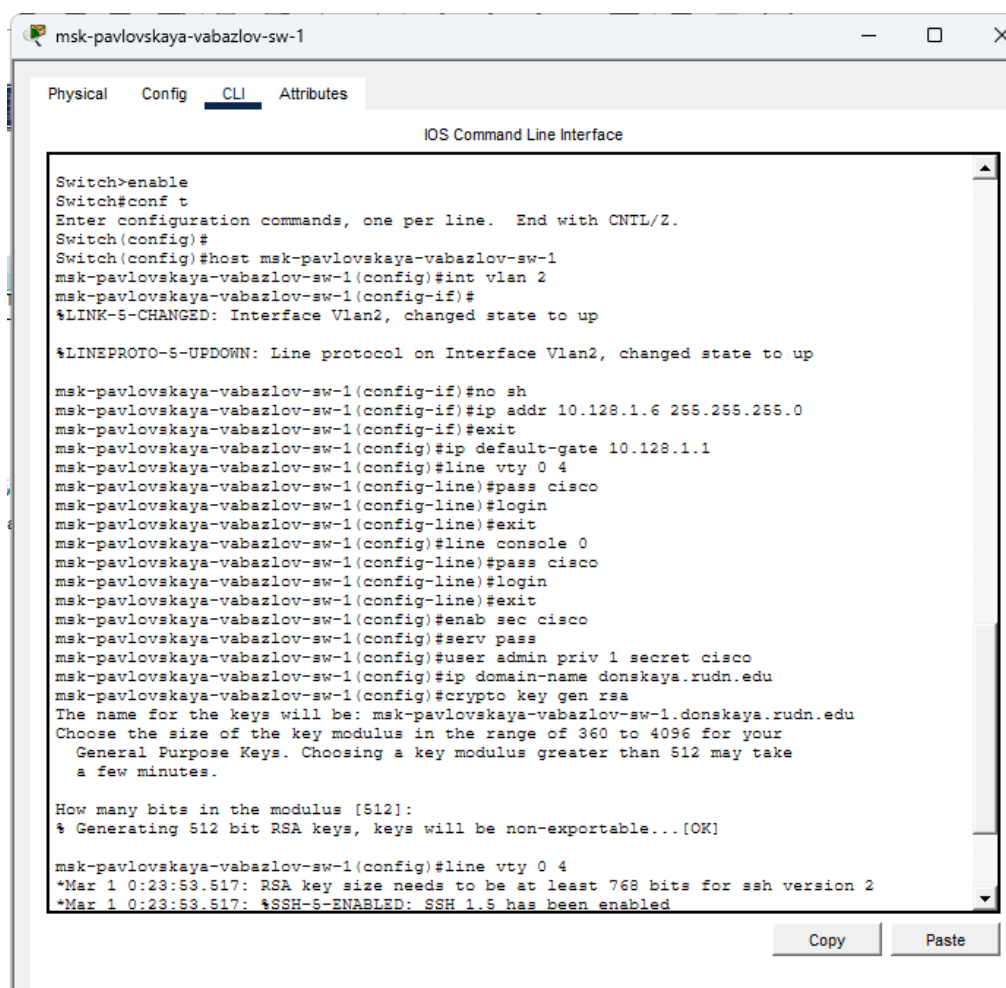
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:20:36.279: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:20:36.279: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-line)#^Z
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.5: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-4

2.1.7 Настройка msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.6 с маской 255.255.255.0.

Выполнена первоначальная настройка устройства по типовой схеме: задано имя коммутатора, настроен шлюз по умолчанию, установлены пароли, создан пользователь admin, включено шифрование паролей и активирован доступ по SSH.



```
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#host msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#int vlan 2
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#ip addr 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#serv pass
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#user admin priv 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:23:53.517: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:23:53.517: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
```

Рис. 2.6: CLI коммутатора msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1

3 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Для просмотра текущей (рабочей) конфигурации сетевого оборудования Cisco используется команда:

```
show running-config
```

Она отображает активную конфигурацию, которая в данный момент загружена в оперативную память (RAM) устройства и используется системой.

Дополнительно могут применяться команды:

- `show running-config interface <имя_интерфейса>` — вывод конфигурации конкретного интерфейса;
- `show ip interface brief` — краткая информация о состоянии интерфейсов и назначенных IP-адресах;
- `show version` — сведения о версии IOS и параметрах устройства.

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Для просмотра стартовой конфигурации, которая хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM), используется команда:

```
show startup-config
```

Этот файл загружается при перезапуске устройства и определяет его начальные параметры работы.

Сравнение команд:

- `show running-config` — отображает текущую конфигурацию (RAM);
- `show startup-config` — отображает сохранённую конфигурацию (NVRAM).

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Экспорт конфигурационного файла возможен на внешний сервер (TFTP, FTP, SCP). Наиболее распространённый способ — использование TFTP:

```
copy running-config tftp
```

```
copy startup-config tftp
```

После ввода команды указывается IP-адрес сервера и имя файла.

Также возможно сохранение конфигурации во внутреннюю память устройства:

```
copy running-config flash
```

Экспорт позволяет создать резервную копию конфигурации для последующего восстановления.

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Импорт конфигурации выполняется с внешнего сервера в память устройства:

```
copy tftp running-config
```

```
copy tftp startup-config
```

После ввода команды указывается IP-адрес сервера и имя файла конфигурации.

При загрузке в running-config параметры применяются немедленно.

При загрузке в startup-config изменения вступят в силу после перезагрузки устройства.

Для применения стартовой конфигурации используется команда:

`reload`

4 Заключение

В Cisco Packet Tracer построена сеть уровня L1 в соответствии со схемой. Все коммутаторы получили уникальные имена и IP-адреса согласно плану адресации.

Настроены базовые механизмы защиты доступа и реализован удалённый доступ по протоколу SSH. Конфигурация каждого устройства сохранена в энергонезависимой памяти.